01 오늘 배운 내용 한눈에 보기

리눅스 · 패키지 · 웹 서버 · 네트워크 · 암호화

백승록의 복습 노트 | 2026년 11월 4일 질문 기준

Ubuntu 실습을 중심으로 정리한 개념 복습 노트. 구조와 흐름은 도식으로, 헷갈리는 개념은 비교표로 확인할 수 있어.

쪽	복습 주제	핵심 질문
2	리눅스 구조와 배포판	커널이 하드웨어를 관리하는 것 아닌가?
3	패키지와 APT	apt, dpkg, .deb는 각각 무엇인가?
4	저장소와 PPA	PPA와 Third-party는 어떻게 다른가?
5	웹의 구조와 렌더링	HTML을 누가 전달하고 누가 화면으로 만드는가?
6	Apache와 HTML 실습	cat > a.html 뒤 localhost에서 왜 보이는가?
7	TCP · IP · HTTP	각 규칙이 맡는 역할은 무엇인가?
8	SSH와 암호화	HTTP와 SSH, 대칭 키와 비대칭 키의 차이는?
9	오늘 오류와 명령 복습	apt_pkg 오류, batcat, systemctl 정리

전체 연결 흐름

사용자가 셸에 명령 입력 → 프로그램 실행 → 커널이 CPU·메모리·장치 자원 관리 → 하드웨어 동작. APT로 Apache를 설치하면 Apache가 HTTP 요청에 응답하고, 브라우저가 받은 HTML을 화면으로 렌더링해.

가장 먼저 기억할 세 문장

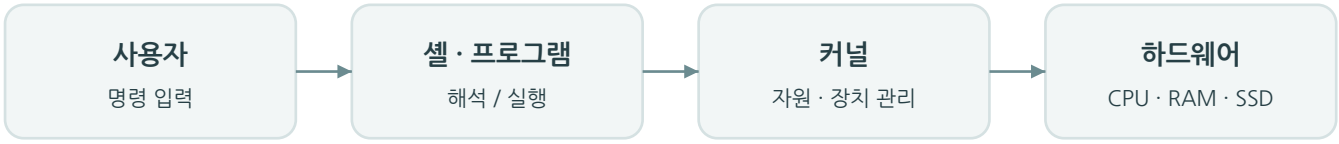
> 커널은 하드웨어와 자원을 관리하고, 셸은 명령을 해석해.
> apt update는 설치가 아니라 패키지 목록 갱신이야.
> 웹 서버는 HTML을 전달하고, 브라우저가 화면으로 만들어.

참고 문서

[1] Ubuntu Server 패키지 관리 · ubuntu.com/server/docs/package-management/
[2] Launchpad PPA · ubuntu.com/docs/launchpad/user/reference/packaging/ppas/ppa/
[3] WHATWG HTML · html.spec.whatwg.org/dev/semantics.html

02 리눅스 구조와 배포판

커널 · 셸 · 하드웨어의 관계



프로그램은 커널 기능을 이용하고, 커널은 드라이버를 통해 장치를 제어해.

"커널이 하드웨어를 관리하는 거 아님?" → 맞아. 셸이 하드웨어를 직접 관리한다는 뜻이 아니야. 셸과 프로그램이 시스템 호출 등으로 커널 기능을 이용하고, 커널이 장치 드라이버를 통해 하드웨어를 제어해.

Linux와 배포판은 어떻게 다를까?

엄밀하게 Linux는 커널 이름이야. 배포판은 Linux 커널에 기본 프로그램, 패키지 관리 도구, 설치 도구 등을 묶어 사용할 수 있게 만든 운영체제 구성이야. Ubuntu는 Debian 계열 배포판이야.

구분	Debian 계열	Red Hat 계열
대표 배포판	Debian, Ubuntu	RHEL, Fedora, Rocky Linux 등
패키지 파일	.deb	.rpm
하위 관리 도구	dpkg	rpm
상위 관리 도구	APT: apt, apt-get	DNF, YUM
Apache 패키지 이름 예	apache2	httpd

계열이 다르면 패키지 형식·설정 경로·명령·패키지 이름이 달라질 수 있어. .deb와 .rpm은 명령어가 아니라 패키지 파일 형식이야. DNF는 현대적인 Red Hat 계열에서 흔히 쓰이고, YUM 명령은 환경에 따라 DNF와 연결되기도 해.

03 패키지와 APT 명령

패키지 · 의존성 · 저장소

패키지는 설치할 프로그램 파일과 버전·설치 정보 등을 묶은 배포 단위야. 의존성은 그 프로그램이 작동하려고 함께 필요로 하는 다른 패키지야. 저장소(Repository)는 패키지와 목록 정보를 제공하는 곳이야.

APT는 저장소의 목록을 참고해 패키지를 찾고, 필요한 의존성을 계산해 다운로드·설치를 진행해. dpkg는 로컬 .deb 패키지의 설치·삭제와 설치 상태 관리를 담당해. dpkg 단독으로는 필요한 의존성을 저장소에서 자동 다운로드하지 않아. [1]

명령	무엇을 하는가
sudo apt update	등록된 저장소에서 패키지 목록(Index)을 새로 받음
sudo apt upgrade	설치된 패키지를 가능한 새 버전으로 업그레이드
apt list --installed	설치된 패키지 목록 확인
apt list --upgradable	업그레이드 가능한 패키지 확인
apt search apache2	이름·설명으로 패키지 검색
apt show apache2	버전·설명·의존성 등 자세한 정보 확인
sudo apt install apache2	Apache와 필요한 의존 패키지 설치
sudo apt remove apache2	패키지 제거. 패키지 관리 대상 설정 파일은 보통 유지
sudo apt purge apache2	패키지와 패키지 관리 대상 설정 파일 제거
sudo apt autoremove	자동 설치되었고 더 이상 필요하지 않은 의존 패키지 정리

remove와 purge 모두 사용자 홈 폴더의 모든 개인 자료까지 지우는 명령은 아니야. autoremove는 지워질 패키지 목록을 확인하고 진행해. [1]

설치 흐름을 예로 기억하기

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

update = 메뉴판 최신화 / install = 선택한 음식 주문에 비유할 수 있어. update만 실행해도 Apache가 설치되는 건 아니야. 로컬 .deb는 sudo apt install ./파일명.deb 형태로 설치할 수 있어.

04 저장소 · PPA · Third-party

Repository Server는 어떻게 운영될까?

운영자는 패키지 파일과 버전·의존성 목록을 저장소 서버에 게시해. 내 컴퓨터의 APT는 등록된 저장소 주소를 보고 목록을 갱신한 다음, 설치할 패키지를 다운로드해. 서명 검증은 등록된 키를 기준으로 출처와 변조 여부를 확인하는 데 쓰여.

공식 저장소는 배포판 프로젝트·운영 조직이 관리해. Ubuntu는 Canonical과 커뮤니티가 관련 업무를 수행하고, Debian은 Debian 프로젝트가 운영해. 실제 다운로드를 나누어 맡는 미러 서버도 있어. “배포회사”라고 부르기도 하지만 모든 배포판이 회사 제품인 것은 아니야.



PPA는 Personal Package Archive의 약자야. Launchpad는 소프트웨어 개발·협업·패키지 빌드와 배포 플랫폼이며, PPA를 호스팅해. [2]

PPA와 써드파티가 다른 이유

Third-party는 “공식 기본 저장소 밖의 외부 제공”이라는 넓은 분류야. PPA는 “Launchpad에서 제공하는 특정 저장소 방식”이야. Ubuntu 사용 관점에서 PPA는 보통 써드파티 저장소의 한 종류로 이해하면 돼. [2]

예: 개인 개발자의 Launchpad PPA → PPA이면서 외부 저장소.
예: 업체가 자기 도메인에서 직접 운영하는 APT 저장소 → 외부 저장소이지만 PPA는 아님.
따라서 모든 써드파티 저장소가 PPA인 것은 아니야.

등록과 설치는 다른 단계

```
sudo add-apt-repository ppa:소유자/저장소명
sudo apt update
sudo apt install 패키지명
```

위 코드는 형식 설명용이야. PPA를 등록하면 해당 출처의 패키지도 설치 후보가 돼. 실제 추가할 때는 제공자와 Ubuntu 버전 호환성을 확인해. 저장소 주소는 보통 /etc/apt/sources.list 또는 /etc/apt/sources.list.d/ 아래 파일에 기록돼.

05 웹의 구조와 브라우저 렌더링

Internet · WWW · HTML · HTTP

개념	역할
Internet	여러 네트워크를 연결한 전 세계 통신 기반
WWW: World Wide Web	인터넷 위에서 웹 문서·자원을 연결하고 이용하는 서비스
HTML: HyperText Markup Language	웹 문서의 구조와 내용을 나타내는 마크업 언어
HTTP: HyperText Transfer Protocol	웹 자원을 요청하고 응답하는 통신 규칙
URL	자원의 위치와 접근 방법을 나타내는 주소
URI	자원을 식별하는 표현. URL은 URI에 포함되는 개념

인터넷 전체가 웹은 아니야. 웹 외에도 SSH, 이메일 등 다양한 서비스가 인터넷을 이용해. HTML은 문서이고 HTTP는 그 문서 등을 주고받는 규칙이야.

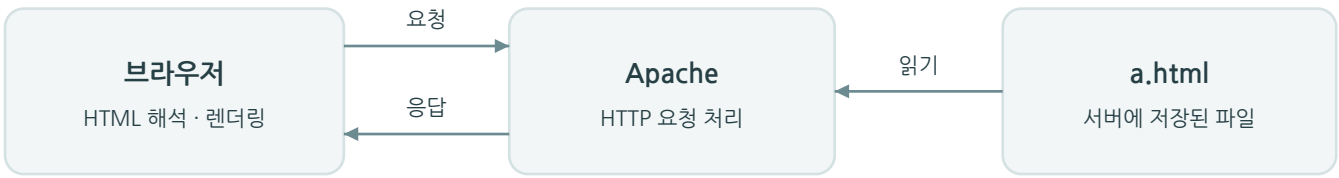
Client / Server와 P2P

클라이언트는 서비스를 요청하는 쪽이고 서버는 요청에 응답하는 쪽이야. 브라우저가 /a.html을 요청하고 Apache가 파일 내용을 보내는 것이 한 예야. P2P(Peer-to-Peer)는 참여자가 서로 자원을 주고받으며 클라이언트와 서버 역할을 함께 수행할 수 있는 방식이야.

웹 서버와 브라우저의 역할

“웹 서버”는 문맥에 따라 서버 컴퓨터 또는 웹 요청을 처리하는 소프트웨어를 뜻해. Apache HTTP Server와 Nginx는 웹 서버 소프트웨어야. 단순한 정적 HTML 실습에서는 파일을 읽어 브라우저에 전달해.

렌더링(Rendering)은 HTML·CSS 등을 해석해 화면에 그리는 과정이야. 오늘 실습에서 화면을 만드는 주체는 브라우저야. JavaScript도 브라우저에서 실행되어 문서를 바꿀 수 있어.



서버에서 HTML을 미리 생성하는 방식도 있지만, 최종적으로 사용자가 보는 화면을 그리는 일은 브라우저가 담당해.

06 Apache와 HTML 파일 실습

Ubuntu에서 웹 서버 준비하기

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo systemctl start apache2
systemctl status apache2
```

Ubuntu의 일반적인 Apache 기본 설정에서는 /var/www/html/이 웹 루트야. 이 폴더의 a.html은 http://localhost/a.html로 요청할 수 있어. 실제 경로는 Apache의 DocumentRoot 설정에 따라 달라져.

cat > a.html은 무슨 뜻일까?

```
cd /var/www/html
cat > a.html
Hello Linux!
```

cat은 입력받은 내용을 출력하고, 셸의 >가 그 출력을 파일로 보내. 내용을 입력한 뒤 Ctrl+D를 누르면 입력이 끝나. 위 예제는 해당 폴더에 쓰기 권한이 있을 때의 형태야. >는 기존 파일 내용을 덮어쓰고, >>는 뒤에 추가해.

권한이 없다면 sudo tee /var/www/html/a.html을 사용해 입력한 뒤 Ctrl+D로 끝낼 수 있어. sudo cat > a.html은 셸의 파일 열기 권한까지 올려주지 않으므로 권한 오류가 날 수 있어.

HTML 태그 없이도 왜 글자가 보일까?

서버가 text/html로 보낸 내용을 브라우저가 HTML로 해석하기 때문이야. HTML 파서는 일부 태그가 생략되어도 html·head·body 구조를 구성하고, 일반 글자도 본문으로 표시할 수 있어. 화면에 보인다고 HTML 문법이 없는 것은 아니야. [3]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>리눅스 실습</title>
</head>
<body>
  <h1>안녕하세요!</h1>
</body>
</html>
```

localhost는 접속하는 자기 자신을 뜻해. 보통 127.0.0.1 또는 ::1로 연결돼. 다른 사람의 컴퓨터에서 localhost를 열면 그 사람 자신의 컴퓨터를 가리켜. WSL과 Windows 사이의 접속은 환경의 포트 전달 설정에도 영향을 받아.

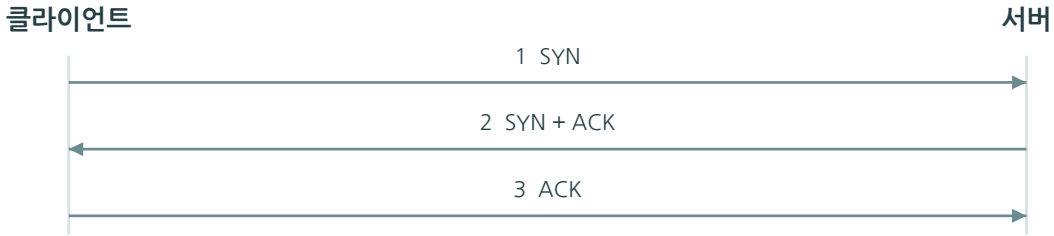
07 TCP · IP · HTTP 연결하기

서로 경쟁하는 규칙이 아니라 맡은 층이 달라

규칙	핵심 역할	기억할 말
IP: Internet Protocol	IP 주소를 이용해 패킷을 목적지 방향으로 전달	어디로 보낼까?
TCP: Transmission Control Protocol	연결을 맺고 순서 있는 신뢰성 있는 바이트 스트림 제공	빠짐없이 순서대로 전달
HTTP	메서드·경로·헤더·본문·상태코드로 웹 요청과 응답 표현	무엇을 요청하고 응답할까?

IP 자체는 도착·순서·중복 방지를 보장하지 않는 최선형 전달 방식이야. TCP는 순서 번호, ACK(수신 확인), 재전송으로 누락·순서를 처리하고 흐름 제어와 혼잡 제어를 수행해. 연결이 영원히 유지되거나 모든 전송이 반드시 성공한다는 뜻은 아니야.

TCP의 연결 시작: 3-way handshake



연결이 성립하면 데이터를 교환해.

HTTP 요청과 응답 예시

```
GET /a.html HTTP/1.1
Host: localhost

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<h1>Hello</h1>
```

GET은 자원 조회, POST는 데이터 제출 등에 사용돼. 상태코드 200은 성공, 404는 자원을 찾지 못함, 500은 서버 내부 오류를 뜻해. 헤더와 본문은 빈 줄로 구분돼.

IP 주소와 포트의 차이

IP 주소는 통신 대상의 네트워크 주소이고, 포트는 그 장치에서 통신할 서비스의 끝점을 구분해. 같은 서버가 SSH 22번과 HTTP 80번을 함께 사용할 수 있어.

오늘 배운 HTTP → TCP → IP 흐름은 HTTP/1.1과 HTTP/2를 이해하는 데 맞아. HTTPS는 여기에 TLS 보안 계층을 사용해. 참고로 HTTP/3는 TCP 대신 UDP 기반 QUIC를 사용하므로 “모든 HTTP가 TCP”라고 외우지는 말자.

08 SSH · HTTPS · 대칭/비대칭 키

항목	SSH	HTTP	HTTPS
주 용도	원격 로그인·서버 관리	웹 자원 요청·응답	암호화된 웹 요청·응답
기본 포트	22	80	443
통신 암호화	제공	자체 제공 안 함	TLS로 제공
접속 예	ssh user@서버주소	http://주소	https://주소

오늘 질문한 “HTP”는 문맥상 HTTP로 정리했어. SSH는 Secure Shell의 약자야. SSH로 서버에 접속해 파일을 수정하고, 브라우저는 HTTP/HTTPS로 그 서버의 웹페이지를 열 수 있어. 기본 포트는 설정으로 변경할 수 있어.

대칭 키와 비대칭 키

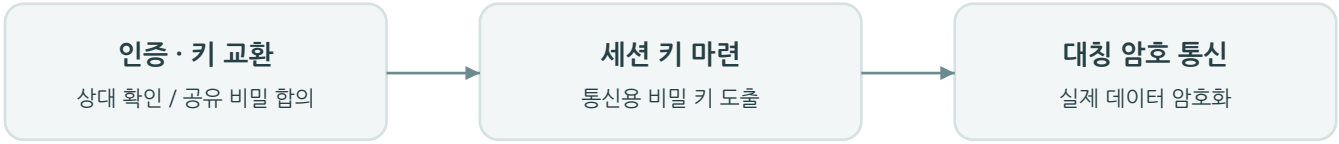
항목	대칭 키 암호	비대칭 키 암호
키 구조	암호화·복호화에 같은 비밀 키	서로 연결된 공개 키·개인 키 쌍
공개 여부	비밀로 유지	공개 키는 배포, 개인 키는 비밀
특징	대량 데이터 처리에 빠름	키 교환·인증·서명 등에 활용
중요 문제	상대에게 키를 안전하게 공유해야 함	받은 공개 키가 진짜 상대 것인지 확인 필요
예시	AES	RSA: 암호화·서명에 활용 가능

암호화 예: 상대의 공개 키로 암호화 → 상대의 개인 키로 복호화. 다만 모든 공개 키 알고리즘이 암호화용은 아니야. 전자서명은 개인 키로 서명하고 공개 키로 검증하며, 이를 단순히 “개인 키로 암호화”라고 외우면 부정확해.

실제 HTTPS와 SSH는 두 방식을 결합해

먼저 인증과 키 교환 절차를 통해 통신 상대를 확인하고 세션 키를 안전하게 정해. 이후 실제 데이터는 빠른 대칭 키 암호로 보호해. 현대 TLS에서는 보통 (EC)DHE 같은 방식으로 공유 비밀을 합의하고, 인증서·서명으로 서버를 인증해.

SSH 공개 키 로그인은 서버가 등록된 공개 키로 사용자의 서명을 검증하는 방식이야. 개인 키를 서버에 보내지 않아. HTTPS도 “공개 키로 웹페이지 전체를 계속 암호화한다”라고 이해하면 안 돼.



비대칭 방식과 대칭 암호는 서로 다른 역할을 맡아 함께 사용돼.

09 오늘 오류와 명령어 복습

apt update 중 apt_pkg 오류

오늘 WSL Ubuntu 24.04에서 확인한 오류는 ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'였어. 목록 읽기 이후 cnf-update-db / command-not-found 관련 후처리에서 실패한 상황으로 정리돼. 목록을 받았더라도 전체 명령이 정상 종료된 것은 아닐 수 있어.

apt_pkg는 APT 관련 Python 확장 모듈이야. python3-apt 누락·손상 또는 시스템 Python과 모듈의 버전 불일치 등이 원인이 될 수 있어. 오늘 언급된 Python 3.14.8만으로 원인을 확정할 수는 없어.

```
python3 --version
/usr/bin/python3 --version
readlink -f /usr/bin/python3
ls /usr/lib/python3/dist-packages/apt_pkg*
```

셸에서 실행되는 python3와 시스템 경로의 Python이 같은지, apt_pkg 파일이 있는지 확인하는 명령이야. 시스템 Python 경로를 임의로 최신 버전으로 바꾸면 배포판 관리 도구가 깨질 수 있어. 개발용 Python은 가상환경 등으로 분리하는 편이 좋아.

```
sudo apt install --reinstall python3-apt
sudo apt update
```

위 재설치는 모듈 누락·손상일 때의 후보 조치야. 시스템 Python 자체가 맞지 않으면 재설치만으로 해결되지 않을 수 있어. 이 노트는 오류 원인과 점검 흐름을 정리한 것이며, 해결 완료를 확인했다는 뜻은 아니야.

cat과 batcat

cat은 파일 내용을 출력하거나 입력을 이어 보내는 기본 명령이야. bat은 구문 강조·줄 번호 등을 더한 파일 보기 도구야. Ubuntu/Debian에서는 패키지 이름이 bat이어도 실행 명령이 batcat인 경우가 있어. 배포판에 따라 이름이 다를 수 있어.

```
cat a.html
batcat a.html
```

systemctl로 Apache 서비스 관리

명령: sudo systemctl ... apache2	의미
start / stop	지금 실행 / 지금 중지
restart	중지 후 다시 실행
status	현재 실행 상태 확인. 보통 sudo 없이도 조회 가능
enable	부팅 시 자동 시작 설정. 지금 실행과는 다름
enable --now	자동 시작 설정과 즉시 실행을 함께 수행

WSL에서는 systemd 활성화 여부에 따라 systemctl 사용 가능 여부가 달라져.